משרד הכלכלה והתעשייה
מינהל תעשיות

כימות התועלות מיישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה

עבודה זו התבצעה בשיתוף עם חברת ECOfinance שנתבקשה על ידי מינהל תעשיות במשרד הכלכלה לכמת את התועלות הצפויות למשק כתוצאה מיישום מדיניות של כלכלה מעגלית בענף הבנייה בישראל.

המקור העיקרי ליישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה הוא ניהול יעיל של מערך פסולת הבנייה הנוצרת באתרי הבנייה השונים, וכן שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים במקום בחומרי חציבה ראשוניים.

לאור האמור לעיל בחנו 3 תרחישים שונים של יישום כלכלה מעגלית:

1. **תרחיש עסקים כרגיל** – מצב הבסיס (שימוש חוזר ב- 40% מפסולת הבנייה בלבד כפי שנעשה כבר כיום, לעומת שיעור ממוצע של 89% באיחוד האירופאי[1]);
2. **תרחיש א'** – יישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (שימוש חוזר ב- 75% מפסולת הבנייה);
3. **תרחיש ב'** - יישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (שימוש חוזר ב- 100% מפסולת הבנייה).

מסקנות העבודה מצביעות על כך שיישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש ב' לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון של כ- 3.5 מיליון טון חומרי כרייה וחציבה בשנה (שווה ערך לנפח של 20 מגדלים כמו המגדל העגול של עזריאלי או לנפח של 1,800 בריכות אולימפיות) בעוד שיישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש א' לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון של כ- 2 מיליון טון חומרי כרייה וחציבה בשנה (שווה ערך לנפח של כ- 12 מגדלים כמו המגדל העגול של עזריאלי או לנפח של כ- 1,000 בריכות שחייה אולימפיות). הדבר יסייע להתמודד עם המשאבים המצטמצמים ועם החוסר בחומרי חציבה (בעיקר אגרגט וחול) בישראל.

מבחינה כלכלית ממצאי התחשיב מעלים, כי יישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש ב' לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון בעלויות (=תועלת למשק) בסך 125 מלש"ח לשנה (625 מלש"ח ל- 5 שנים), בעוד יישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש א' לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון בעלויות (=תועלת) בסך 104 מלש"ח לשנה (520 מלש"ח ל- 5 שנים).

כמו כן, יישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש ב' לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לתועלת חיצונית (=חסכון בעלויות חיצוניות) בסך 43 מלש"ח לשנה, ואילו יישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש א' לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לתועלת חיצונית בסך 21 מלש"ח לשנה.

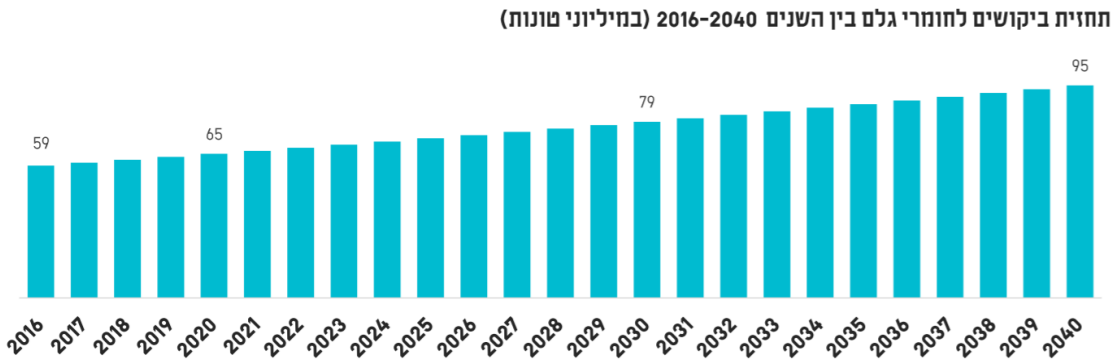
[1] ראה לעניין זה הפרסום האחרון של ה- Eurostat בקשר לשיעורי המחזור של פסולת בנייה והריסה (Construction & Demolition waste) באיחוד האירופאי: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9629294/8-04032019-BP-EN.pdf/295c2302-4ed1-45b9-af86-96d1bbb7acb1

המסקנה העולה מהניתוח מראה, כי ככל ששיעור היישום של כלכלה מעגלית גדול יותר, כך היקפי החיסכון בחומרי כרייה וחציבה גבוה יותר והתועלת הכלכלית למשק גדלה יותר. עיקר התועלת נובעת מהחיסכון הנוצר כתוצאה מהפחתת היקפי הכרייה וחציבה של חומרי גלם ראשוניים וכן מהסדרת הטיפול בפסולת בנייה באופן שיגדיל את השימוש בחומרים ממוחזרים ויקטין את היקפי פסולת הבנייה שאין לה שימוש ולכן מוטמנת במקרה הטוב או מושלכת לשטחים פתוחים במקרה הרע מה שיוצר מפגעים סביבתיים ופוגע בשירותי המערכת האקולוגית.

מבוא - הצורך ביישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה

ענף הבנייה בישראל מהווה חלק משמעותי וחשוב בפעילות הכלכלית של המשק והוא אחד מהענפים הכלכליים הצומחים ביותר בישראל. סך ההשקעות בענף הבנייה עמד בשנת 2017 על 136 מיליארד ₪ אשר מהוות כ- 10.7% מהתמ"ג במשק והוא מעסיק כ- 261,500 עובדים.

היקפי פעילות גדולים אלה מעידים גם על היקפי החומרים והמשאבים העצומים הנצרכים על ידי ענף הבנייה. לפי נתוני משרד התשתיות הלאומיות סך חומרי הגלם ששימשו את ענף הבנייה הסתכמו בכ- 65 מיליון טון חומרים גלם, היקפים אשר צפויים לגדול בשנים הקרובות ולהגיע לרמה של 95 מיליון טון חומרים בשנת 2040.



המשך פעילות הענף באופן רגיל זה יביא לגידול ניכר בשימוש בחומרי כרייה וחציבה ראשוניים. מכאן, שיישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה יכול להוות הזדמנות אמיתית לשינוי ולהפחתת השימוש בחומרי כרייה וחציבה ראשוניים.

הצורך ביישום כלכלה מעגלית בענף בנייה הוא גבוה וזאת ממספר סיבות, כדלקמן:

- היקף השימוש בחומרים בענף הבנייה הוא עצום (כאמור לעיל כ- כ-65 מיליון טון בשנה, מתוכם כ- 50 מיליון טון אגרגט לחצץ ומצעים המופק ממחצבות אבן גיר ודולומיט, 5 מיליון טון חול ו- 5 מיליון טון גיר לייצור מלט) והביקוש לחומרי בנייה גדל משנה לשנה (בעיקר בשל תהליכי עיור וגידול אוכלוסייה)[2];
- היקף ההשפעה הסביבתית של ענף הבנייה הוא משמעותי מאוד - מפעלי תעשיית הבנייה בישראל (חציבה וכרייה, ייצור אספלט, ייצור מלט, סיד וכו') אחראים על כ- רבע מפליטות החלקיקים של התעשייה, 16% מפליטות תחמוצות החנקן בתעשייה, וקרוב ל- 10% מפליטות גזי החממה[3];
- המשאבים המצטמצמים (לדוגמא: חול, בזלת ופוספטים) ותנודות המחירים גדלה (בעיקר מתכות ומינרליים טבעיים) - בשנת 2017 ערך משרד האנרגיה בדיקה של הביקושים הצפויים לחומרי גלם בענף הבניה והסלילה, ממנה עלה כי תחזית הביקוש לחומרי גלם לענף הבנייה עליה התבססה תמ"א 14 ב' לפיה קיים חסר לכמויות חומרי חציבה (אגרגט וחול), בהיקף של 140 מיליון טון עד לשנת 2025[4].

---

[2] לפרטים נוספים ראה https://www.gov.il/he/departments/guides/quarrying_mining_in_israel?chapterIndex=2

[3] ניתוח נתוני מרשם פליטות המזהמים לסביבה, דו"ח 2018, המשרד להגנת הסביבה

[4] ראה לעניין זה: https://www.gov.il/he/departments/guides/quarrying_mining_in_israel?chapterIndex=1

- שיטות הבנייה הנוכחיות משתמשות במשאבים שלא נעשה בהם שימוש חוזר.

אופן היישום של כלכלה מעגלית בענף הבנייה

יישום כלכלה מעגלית בבנייה מחייבת בחינה וניתוח מנקודת הסתכלות שונה, הן על תהליך הבנייה והן על החומרים ומוצרי הבנייה בהם נעשה שימוש, כדלקמן:

- **מבחינת תהליך הבנייה עצמו** - יש להבחין בין הקמת מבנה חדש לבין שיפוץ/חידוש/הריסה של מבנה קיים. מנקודת המבט של כלכלה מעגלית, תהליך של שיפוץ/חידוש/הריסה של מבנה קיים יכול להוות הזדמנות לשימוש חוזר בחומרים או מוצרים שהיו קיימים ממילא באתר;
- **מבחינת סוג החומרים ומוצרי הבנייה** - אפשר להתייחס למבנה כאל רבדים ושכבות המורכבות מחומרים ומוצרים שונים, אורך חיים שונה, שימושים שונים ועוד.

כך או כך, המקור העיקרי ליישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה הוא ניהול יעיל של מערך פסולת הבנייה הנוצרת באתרי הבנייה השונים, וכן שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים במקום בחומרי חציבה ראשוניים.

פסולת הבנייה מכילה חומרים ומרכיבים שונים שחלק גדול מהם הינו חומר מינרלי הכולל: חול, אבן טבעית, צמנט ועוד, אותם ניתן למחזר ו/או לעשות בהם שימוש חוזר.

מחזור פסולת הבנייה כולל הפרדה ומיון של הפסולת המינרלית מהפסולת האורגנית, מהמתכות ומחומרים נוספים המצויים בפסולת. על פי נתונים שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה עולה כל טון ממוצע של פסולת בנייה מייצר:

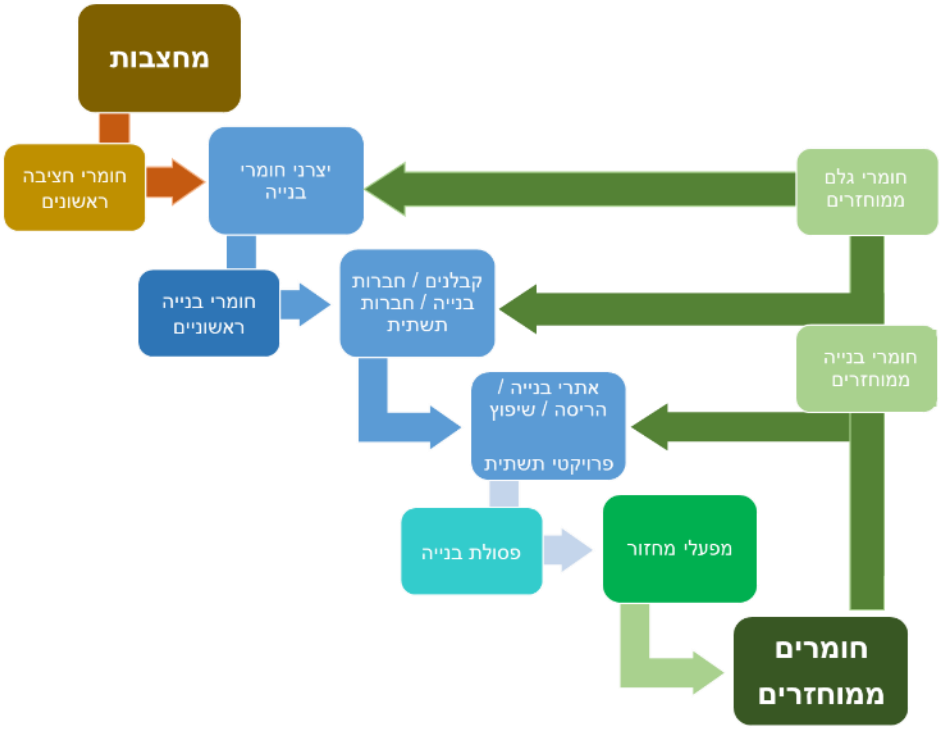
- 0.5 טון (50%) חומר מילוי רך;
- 0.35 טון (35%) אבנים גרוסות בגדלים שונים (פוליה, עדש, שומשום);
- 0.005-0.1 טון ברזל (0.5%);
- 0.15 טון (15%) שאריות פסולת (פלסטיק ואחרים) המועברים להטמנה כשאריות פסולת/פסולת יבשה מעורבת.

מחזור פסולת הבנייה מבוצע באמצעות מערך של מפרידים, מגרסות ונפות מכאניים. בסוף תהליך המיון וההפרדה מתקבלים חומרים שונים, כגון:

- **חומרי מילוי ומצעים** – בסיס למצעים או שכבות בסיס;
- **אבנים גרוסות וחצץ בגדלים שונים** (פוליה, עדש ושומשום) – משמשים כחומרי גלם לייצור מוצרי בנייה, תוספת לתערובות וכן לשימושים נוספים אחרים (מצעים, תוספים לבטון ועוד);
- **חול שטוף** – חול לבטון, חול לריצוף ולמוצרי תעשיה שונים.
- **ברזל** – לשימושים שונים;

ניצול החומרים הממוחזרים יסייע לספק ביקושים לחומרי גלם לתעשיית הבנייה ויפחית את השימוש בחומרי כרייה וחציבה ראשוניים באותו היקף, ויישם הלכה למעשה את עקרונות הכלכלה המעגלית, כמפורט באיור 1 להלן:

<u>איור 1 – שרשרת הערך של חומרי בנייה</u>



<u>הרכב פסולת הבנייה בישראל</u>

נכון להיום, לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, היקף פסולת הבנייה הנוצרת בישראל עומד על כ-6.2 מיליון טון בשנה , כאשר כמות הפסולת גדלה בכ- 1% מדי שנה.

כמות זו מבוססת על הנחות העבודה של אגף הפסולת במשרד להגנת הסביבה, כדלקמן:

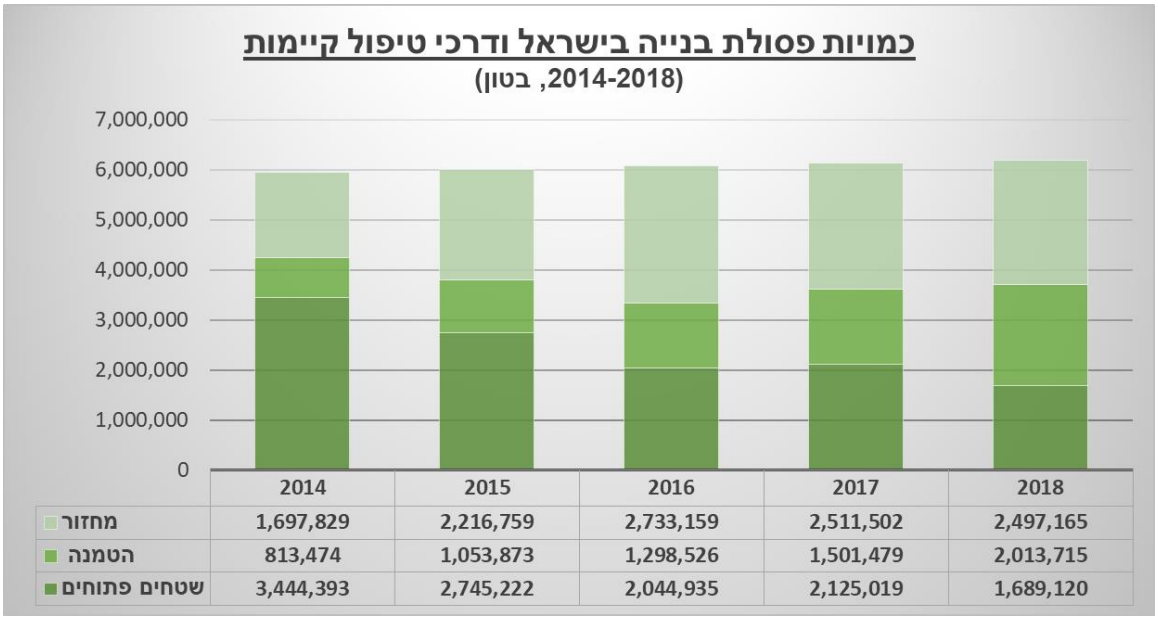
- כ-2.4 מיליון טון (40%) מקורו בבנייה חדשה – לפי אומדן של כ- 30 טון פסולת לכל 100 מ״ר בנייה חדשה;
- כ-2 מיליון טון (32%) מקורו מעבודות שיפוצים של בנייה קיימת – לפי אומדן של 0.8 ק״ג פסולת לנפש לשנה;
- כ-1 מיליון טון (16%) פסולת הריסה של מבנים במסגרת פרויקטים שונים (פינוי בינוי, תמ״א 38ב׳ וכו׳) – לפי אומדן של 150 טון לכל 100 מ״ר הריסה.
- כ-800,000 טון (12%) מקורו בפרויקטים של תשתיות.

סך פסולת הבנייה בישראל מהווה כ- 10% מסך חומרי הבנייה בהם נעשה שימוש בישראל, ומשכך אין ספק שניתן יהיה לנצל את כל החומרים הממוחזרים שיופקו ממחזור ושימוש חוזר בפסולת בנייה.

יחד עם זאת, נכון להיום, מתוך אותה כמות של 6.2 מיליון טון של פסולת בנייה הנוצרת בשנה בישראל כ- 2.5 מיליון טון של פסולת בנייה בלבד נקלטת במתקני מחזור (40%) ורק חלק ממנה מוחזר כחומרי גלם ממוחזרים בחזרה לענף בנייה (22%). כ- 2 מיליון טון פסולת בנייה מועבר להטמנה (32%) וכ- 1.7 מיליון טון לא מגיע לאתרים מוסדרים וככל הנראה מושלך בשטחים פתוחים (27%). במילים אחרות, נכון להיום במשק יש פסולת בנייה בהיקף של כ- 3.7 מיליון טון אותה יש לנתב בחזרה לענף הבנייה ולייישם כלכלה מעגלית במלואה.

חשוב לציין כי נכון להיום, החסמים העיקריים המונעים שימוש מלא בחומרים ממוחזרים מקורם בשמרנות הקיימת בענף הבנייה והחשש משימוש בחומר מובא ממוחזר בפרויקטים, וכן משיקולים הקשורים לריכוזיות השוק ולבעלות האנכית של מחצבות, יצרני חומרי הבנייה וחברות בנייה.

איור 2 – כמויות פסולת בנייה בישראל והתפלגות סוג הטיפול



	2014	2015	2016	2017	2018
מחזור	1,697,829	2,216,759	2,733,159	2,511,502	2,497,165
הטמנה	813,474	1,053,873	1,298,526	1,501,479	2,013,715
שטחים פתוחים	3,444,393	2,745,222	2,044,935	2,125,019	1,689,120

במסגרת החלק הבא נחשב את התועלת שתתווסף למשק כתוצאה מיישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה, תוך מחזור ושימוש חוזר בכל פסולת הבנייה הנוצרת בישראל והגדלת השימוש בחומרים ממוחזרים בענף.

כימות התועלת מיישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה

על מנת לכמת את התועלת שתיווצר מיישום כלכלה מעגלית בענף הבנייה נחשב את העלויות המוטלות כיום על המשק כתוצאה מהיעדר הטיפול בפסולת בנייה וכן מהעלות הנוצרת מפעילות כרייה וחציבה עודפת שניתן היה לחסוך תוך שימוש בחומרים ממוחזרים.

עלויות אלה כוללות את המרכיבים הבאים:

- **עלויות למשק מטיפול בפסולת בנייה** – עלויות בגין הטמנת פסולת בנייה, עלות ניקוי מפגעי פסולת בנייה שהושלכה בשטחים פתוחים, עלויות מחזור פסולת וייצור חומרי בנייה ממוחזרים;
- **עלויות כרייה וחציבה** – חסכון בעלויות עודפות של כרייה וחציבה, שימוש בחומרי כרייה וחציבה ראשוניים וחסכון בעלויות חיצוניות כתוצאה ממפגעים של פעולות כרייה וחציבה

התחשיב מבוסס על עלות תשומות ולא על מחירי שוק, וזאת על מנת לנטרל את מרכיב הרווח היזמי הנוצר כתוצאה מכל אחת מהפעילויות.

חישוב התועלת שתצמח למשק כתוצאה מיישום כלכלה מעגלית מהווה למעשה הפרש העלויות העודפות המוטלות על המשק במצב עסקים כרגיל, כאשר התחשיב מתייחס להשוואת העלויות למשק ב-3 תרחישים שונים:

1. **תרחיש עסקים כרגיל** – מצב הבסיס (שימוש חוזר ב- 40% בלבד מפסולת הבנייה לעומת שיעור ממוצע של 89% באיחוד האירופאי[5]);
2. **תרחיש א'** – יישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (שימוש חוזר ב- 75% מפסולת הבנייה);
3. **תרחיש ב'** - יישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (שימוש חוזר ב- 100% מפסולת הבנייה).

<u>חישוב העלויות למשק מטיפול בפסולת בנייה</u>

הטמנה של פסולת בנייה ללא מחזור ושימוש חוזר טומנת בחובה עלויות למשק המתבטאות הן בעלויות ההטמנה הישירות והן העלויות החיצוניות הנגרמות כתוצאה מהטמנת פסולת. מן הצד השני, מחזור של פסולת בנייה טומן בחובו עלויות מחזור גבוהות, אולם שימוש בחומרים ממוחזרים מקטין את הצורך בכרייה וחציבה ראשוניים.

לפיכך, על מנת לחשב את העלות למשק הלאומי כתוצאה מהמשך המצב הקיים ניתן לצרף את עלויות ההטמנה בצירוף עלויות המחזור בניכוי החיסכון הנוצר כתוצאה משימוש בחומרים ממוחזרים.

[5] ראה הערה 1 לעיל

הנחות התחשיב

א. עלויות טיפול בפסולת

- **עלות מחזור** – מחזור פסולת בנייה עולה כסף. העלות הישירה של פעילות מחזור פסולת בנייה היא 35 ₪ לטון הכוללת את העלויות הקבועות והתפעוליות של אתר מחזור נורמטיבי (ראה נספח א');
- **עלות הטמנה** - עלות פעולת ההטמנה של פסולת היא 15 ₪ לטון הכוללת את עלויות הקבועות והתפעוליות של אתר הטמנה נורמטיבי (ראה נספח א');
- **העלות החיצונית הנגרמת מהטמנה** – הטמנת פסולת גורמת לנזקים סביבתיים ולהשפעות חיצוניות שליליות הנגרמות מהטמנת פסולת. נכון להיום לא חושב עלות הנזק הנגרמת מהטמנת פסלת בנייה, והאינדיקציה היחידה להפנמת אותן השפעות שליליות היא היטל ההטמנה על פסולת בנייה אשר עומד נכון ל- 2019 על סך של 4.85 ₪ לטון;
- **עלות השלכה בשטחים פתוחים** - בנוסף לעלויות של הטמנה ומחזור יש להתייחס גם לערך הפגיעה בשטחים פתוחים הגורם לנזקים כלכליים למשק הלאומי. נכון להיום, כ- 1.7 מיליון פסולת בנייה לא מגיעים לאתרי טיפול מוסדרים וככל הנראה מושלכים בשטחים פתוחים. קיים קושי לאמוד את השווי הכלכלי-סביבתי של אותה פגיעה, אולם ניתן להעריך לכל הפחות את עלויות הניקוי והפינוי של אותה פסולת בנייה שהושלכה בשטח פתוח. עלויות ניקוי פסולת בנייה שהושלכה בשטחים פתוחים הינה כ- 20 ₪ לטון לפחות (המחיר המופיע במכרזי משרד הבינוי והשיכון לפינוי פסולת לקראת פיתוח שכונות חדשות). מחיר זה כולל ניקוי השטח, מיון הפסולת, עיבודה והכשרתה בשטח עצמו ובצירוף עלות שינוע של פסולת שנאספה לאתר מוסדר המוערכים בכ- 40 ₪ נוספים, המדובר על עלות כוללת של 60 ₪ לטון;

ב. עלויות כרייה וחציבה

- **עלות כרייה וחציבה** – על פי מסמך קווים מנחים לחישוב עלויות נורמטיביות של כרייה וחציבה שפורסם על ידי השמאי הממשלתי במשרד המשפטים עלות הפעלה סבירה של מחצבות הינה בטווח שבין 13-15.5 ₪ לטון אגרגט ביחס למחצבה גדולה ל- 16-18.5 ₪ לטון למחצבה קטנה[6]. לעלות ההפעלה יש להוסיף עלות הון בסך של 3-7 ₪ לטון (לפי פריסת עלות ההשקעה כמפורט במסמך השמאי הממשלתי, בפריסה של 10 שנים ובהיוון של 6% לשנה). סך הכול, עלות כרייה וחציבה ממוצעת של אגרגטים טבעיים מוערכת על ידינו לצורך התחשיב בסכום של 25 ₪ לטון.
- **העלות החיצונית הנגרמת מפעילות כרייה וחציבה** - לפעולות כרייה וחציבה של חומר גלם ראשוני יש השפעות חיצוניות על הסביבה ועל החברה אשר נכון להיום אינן באות לידי ביטוי במחיר חומר הגלם.. השפעות אלה מתבטאות בפליטת אבק ומזהמי אוויר, השפעה שלילית על שטחים פתוחים ועל הנוף, השפעה על ערכים אקולוגיים והשפעה על תדמית האזור. בעבודה שביצע המשרד להגנת הסביבה

[6] ראה לעניין זה: http://www.meida-nadlan.co.il/wp-content/uploads/2016/01/o.pdf

נאמדה העלות החיצונית של כרייה וחציבה בטווח שבין 8.6 – 10.6 ₪ לטון[7], ולצורך התחשיב התבססנו על עלות חיצונית של 10 ₪ לטון.

ג. לצורך התחשיב הנחנו, כי מכל טון פסולת בנייה שעובר למחזור ניתן להשתמש בשימוש חוזר ב- 85%, כאשר היתרה הינה שאריות פסולת שלא ניתן לעשות בהם שימוש בענף הבנייה (עובר להטמנה או למחזור בענף אחר-פלסטיק, אריזות וכו').

ד. חשוב להדגיש כי עלויות ההטמנה, המחזור והכרייה אינן כוללות את עלויות ההובלה וזאת מתוך ההנחה שעלויות השינוע הן זהות בין כ"א מהחלופות (הטמנה, מחזור וכרייה) שכן עלות השינוע של פסולת בנייה הינה זהה בין אם המדובר למפעל מחזור ובין לאתר הטמנה, או לחילופין עלות שינוע החומר ממחצבה או ממפעל המחזור לאתר הבנייה הינה זהה.

<u>טבלה 1 – ריכוז עלויות לצורך התחשיב (₪ לטון)</u>

סוג העלות למשק	עלות	הערה
עלות ניקוי מפגעי פסולת בניה שהושלכו משטח פתוח	60	מבוסס על מכרזי משרד הבינוי והשיכון להכשרת שכונות חדשות
עלות הטמנת פסולת בנייה	15	עלות נורמטיבית ממוצעת
עלות חיצונית של הטמנת פסולת בנייה	5	היטל הטמנה נכון ל- 2019
עלות מחזור פסולת בנייה	35	עלות נורמטיבית ממוצעת
עלות כרייה וחציבה של אגרגטים טבעיים	25	לפי מסמך קווים מנחים לעריכת שומות למחצבות אבן לייצור אגרגטים, השמאי הממשלתי, משרד המשפטים (2009)
עלות חיצונית של כרייה וחציבה	10	כימות ההשפעות החיצוניות מפעילות חציבה בישראל, המשרד להגנת הסביבה (2015)

כפי שציינו לעיל, נכון להיום, לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, היקף פסולת הבנייה הנוצרת בישראל עומד על כ- 6.2 מיליון טון בשנה, כאשר כמות הפסולת גדלה בכ- 1% מדי שנה, כאשר בשנת 2030 כמות פסולת הבנייה צפויה לעמוד על 7 מיליון טון.

אשר על כן, ניישם עלויות אלה על כל אחד משלושת התרחישים בהסתכלות על שנת 2030, כדלקמן:

[7] ראה לעניין זה: http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/openspaces/mining-quarry/documents/committee-quarries/quantification-external-costs-quarries072015.pdf

טבלה 2 – כמויות חומרים לפי כ"א מהתרחישים (אלפי טון)

	תרחיש בסיס	תרחיש א'	תרחיש ב'
	תרחיש עסקים כרגיל	מצב מוצע 2030 - 75% מחזור	מצב מוצע 2030 – 100% מחזור, ללא הטמנה
שיעור פסולת בנייה המושלכת לשטח פתוח	27.2%	0.0%	0.0%
שיעור מחזור פסולת בנייה	40.3%	75.0%	100.0%
שיעור הטמנת פסולת בנייה (ללא שימוש חוזר)	32.5%	25.0%	0.0%
סה"כ כמויות פסולת בנייה 2030	**7,000**		
סה"כ פסולת בנייה שעוברת למחזור	2,819	5,250	7,000
סה"כ פסולת בנייה שעוברת להטמנה	2,696	2,538	1,050
סה"כ השלכה בשטחים פתוחים	1,907	0	0
סה"כ חומרים שמוחזרו בפועל	2,819	5,250	7,000
סה"כ חסכון בכרייה וחציבה (=85% שימוש בחומרים ממוחזרים)	2,396	4,463	5,950

על בסיס נתונים אלה מטבלה 2 לעיל, בוצע כימות את העלויות הצפויות למשק בשנת 2030 ביחס לכל אחד מהתרחישים השונים כתוצאה מיישום מדיניות של כלכלה מעגלית בענף הבנייה.
הניתוח הכלכלי מפורט בטבלה 3 להלן:

טבלה 3 – כימות העלויות למשק בכ"א מהתרחישים (אלש"ח)

		תרחיש בסיס		תרחיש א'		תרחיש ב'	
		תרחיש עסקים כרגיל		מצב מוצע 2030 - 75% מחזור		מצב מוצע 2030 – 100% מחזור, ללא הטמנה	
	עלות לטון	כמות	עלות	כמות	עלות	כמות	עלות
עלויות הטמנה	15	2,696	40,447	2,538	38,063	1,050	15,750
עלות חיצונית מהטמנה	5	2,696	13,482	2,538	12,688	1,050	5,250
עלות מחזור	35	2,819	98,678	5,250	183,750	7,000	245,000
עלות ניקיון שטחים פתוחים	60	1,907	114,424	-	-	-	-
סה"כ עלויות טיפול בפסולת			**267,032**		**234,500**		**266,000**
חסכון בעלויות כרייה וחציבה	(25)	2,396	(59,912)	4,463	(111,563)	5,950	(148,750)
חסכון בעלויות חיצוניות של כרייה וחציבה	(10)	2,396	(23,965)	4,463	(44,625)	5,950	(59,500)
סה"כ חסכון בעלויות כרייה וחציבה			**(83,877)**		**(156,188)**		**(208,250)**
סה"כ עלויות למשק הלאומי			**183,155**	**-**	**78,313**	**-**	**57,750**

כפי שניתן לראות מהטבלה דלעיל, יישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש ב׳ לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון של כ- 3.5 מיליון טון חומרי כרייה וחציבה בשנה (שווה ערך לנפח של 20 מגדלים כמו המגדל העגול של עזריאלי <u>או</u> לנפח של 1,800 בריכות אולימפיות) בעוד שיישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש א׳ לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון של כ- 2 מיליון טון חומרי כרייה וחציבה בשנה (שווה ערך לנפח של כ- 12 מגדלים כמו המגדל העגול של עזריאלי <u>או</u> לנפח של כ- 1,000 בריכות שחייה אולימפיות).

מבחינה כלכלית, יישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש ב׳ לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון בעלויות (=תועלת למשק) בסך 125 מלש״ח לשנה מתוך זה חסכון של כ- 1 מלש״ח בעלויות טיפול בפסולת ועוד חסכון של כ- 124 מלש״ח בעלויות כרייה וחציבה.
יישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש א׳ לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לחסכון בעלויות (=תועלת למשק) בסך 104 מלש״ח לשנה מתוך זה חסכון של כ- 32 מלש״ח בעלויות טיפול בפסולת ועוד כ- 72 מלש״ח מחסכון בעלויות כרייה וחציבה.

מעבר לכך, גם אם ננתח את השינוי בעלויות למשק בין עלויות ישירות (הוצאה ישירה) לבין עלויות חיצוניות (היטל הטמנה בגין עלויות שליליות של הטמנה ועלויות חיצוניות של כרייה וחציבה), נראה כי יישום מלא של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש ב׳ לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לתועלת חיצונית (=חסכון בעלויות חיצוניות) בסך 43 מלש״ח לשנה, ואילו יישום חלקי של כלכלה מעגלית בענף הבנייה (תרחיש א׳ לעומת תרחיש עסקים כרגיל) צפוי להביא לתועלת חיצונית בסך של 21 מלש״ח לשנה.

<u>טבלה 4 – תוספת התועלת החיצונית למשק בכ״א מהתרחישים (אלש״ח)</u>

	תרחיש בסיס	**תרחיש א׳**	**תרחיש ב׳**
	תרחיש עסקים כרגיל	**מצב מוצע 2030 - 75% מחזור**	**מצב מוצע 2030 – 100% מחזור, ללא הטמנה**
עלויות ישירות	193,638	110,250	112,000
עלויות חיצוניות (כולל היטל הטמנה)	(10,482)	(31,938)	(54,250)
סה״כ עלויות למשק הלאומי	**183,155**	**78,313**	**57,750**
סה״כ תוספת תועלת חיצונית למשק לעומת מצב קיים		**+21,455**	**+43,768**

המסקנה העולה מהניתוח מראה, כי ככל ששיעור היישום של כלכלה מעגלית גדול יותר, כך היקפי החיסכון בחומרי כרייה וחציבה ראשוניים גבוה יותר והתועלת הכלכלית למשק גדלה יותר.
עיקר התועלת נובעת מהחיסכון הנוצר כתוצאה מהפחתת היקפי הכרייה וחציבה של חומרי גלם ראשוניים וכן מהסדרת הטיפול בפסולת בנייה באופן שיגדיל את השימוש בחומרים ממוחזרים ויקטין את היקפי פסולת הבנייה שאין לה שימוש ולכן מוטמנת במקרה הטוב או מושלכת לשטחים פתוחים במקרה הרע מה שיוצר מפגעים סביבתיים ופוגע בשירותי המערכת האקולוגית.

נספח א' – ניתוח עלויות הפעלת אתרי טיפול בפסולת בנייה

בבואנו לחשב את עלויות הטיפול בפסולת בנייה יש לבחון סוגי עלויות שונים, כדלקמן:

- עלויות הון להכשרת אתר ורכישת ציוד

הקמת אתר טיפול ממוצע בהיקף של כ- 150,000 טון לשנה מחייבת השקעת הון להכשרת אתר (או להתאמת תחנת מעבר או אתר אחר לשימוש כאתר טיפול בפסולת בנייה) בהיקף של כ- 3.5 מלש"ח, כדלקמן:

התאמת השטח לאתר מחזור -	250,000 ₪
מגרסה ותחנת מיון -	1,500,000 ₪
שופל -	750,000 ₪
באגר -	750,000 ₪
משקל ומחשוב -	150,000 ₪
סה"כ עלויות הון -	3,400,000 ₪

בפריסת עלות השקעת הציוד ל- 5 שנים (פחת) ובהינתן קליטה של כ- 150,000 טון פסולת לשנה הרי שיש לפרוס את עלות רכישת הציוד ל- 5 שנים ובסך הכול כ- 680,000 ₪ לשנה, או 4.5 ₪ לטון.

- עלויות תפעול קבועות

בנוסף לעלויות הון, יש לקחת בחשבון גם עלויות תפעול קבועות הנובעות מעצם הפעלת אתר הטיפול (ללא קשר להיפי הקליטה), כדלקמן:

(1) עלויות שימוש בקרקע – שכירות/דמי שימוש, תשלומי חובה (מים, חשמל, ארנונה), גידור השטח, חיבור לתשתיות מים וביוב ועוד;

(2) הוצאות שמירה וביטוחים;

(3) עלות העסקת מנהל אתר.

ממידע שקיבלנו ממפעילי אתרים שונים עולה כי עלויות קבועות אלה מסתכמות בכ- 1,000,000-1,200,000 ₪ לשנה. בהינתן קצב מחזור בהיקף של 150,000 טון לשנה מסתכמת עלות התפעול הקבועה בכ- 7-8 ₪ לטון. ניתן כמובן לחסוך בהוצאות אלה תוך הקמת מערך למחזור פסולת בנייה באתר הכולל כבר רכיבים אלה (כגון: מחצבה, אתר הטמנה, אתר עבודה אחר).

- עלויות תפעול מערך מחזור

בנוסף לעליות התפעול הקבועות ובמידה והאתר מבצע גם פעילות מחזור הרי שקיימות עלויות תפעול המשתנות בהתאם להיקפי המחזור של האתר, כגון:

(1) רכישת דלקים למכונות ולציוד;

(2) עלויות משתנות להפעלת ותחזוקת המכונות והציוד – רכישות ציוד חומרי חילוף, שמנים, תיקונים וכיו"ב;

(3) תוספת עלות להפעלת מערכות נוספות הנדרשות למניעת אבק ורעש (טפטפות);

(4) עלויות סילוק שאריות פסולת;

(5) תוספת עלויות לגיוס כוח אדם נוסף;

לפי מידע שקיבלנו ממפעילי אתרי מחזור לפסולת בנייה עולה כי עלויות התפעול המשתנות להפקת מצעים מסתכמות בכ- 20-25 ₪ לטון פסולת.

מכאן עולה, כי עלות מחזור פסולת בנייה מסתכמת בכ- 31.5-37.5 ₪ לטון, כדלקמן:

עלות הכשרת אתר ורכישת ציוד (הון) - 4.5 ₪ לטון

עלות תפעול קבועה - 7-8 ₪ לטון

<u>עלות תפעול בסיסית להפקת מצעים - 20-25 ₪ לטון</u>

סה"כ עלות מחזור פסולת בנייה - 31.5-37.5 ₪ לטון (כ- 35 ₪ לטון)

חשוב להדגיש כי מאחר ואתרי הטמנת פסולת בנייה לא כוללים את עלויות תפעול מערך מחזור פסולת הבנייה הרי שעלויות ההטמנה כוללות רק את עלויות ההון והעלות התפעול הקבועה של האתר ולפיכך הם מסתכמים בכ- 15 ₪ לטון.